

气球载 TES Laue 透镜望远镜的 511 keV 线本底与灵敏度模拟^{*}

作者列表待定^a

^a 单位列表待定

Abstract

银河系 511 keV 正电子湮灭线是低能正电子最直接的观测示踪,但由于 MeV 仪器强烈受本底限制,其紧凑源成分和窄线运动学仍难以测量。本文给出一种气球载指向式 511 keV 望远镜的全链路 Monte Carlo 与任务时间折叠研究。该概念将 Ge(111) Laue 透镜与 transition-edge sensor (TES) 微量热计焦平面结合,并把聚焦光学相空间、工程化探测器/低温系统几何、瞬发大气本底、活化积累、精确位置延迟源输运、主动屏蔽 veto、康普顿/视场一致性筛选、窄线窗以及任务时间率变化统一到同一探测器耦合选择空间中。当前 v3p5 full-stat exact-position 链路采用焦距 10 m 的 Laue 构型, $A_{\text{eff}}(511 \text{ keV}) = 20.08476 \text{ cm}^2$, 分析线窗为 510.58–511.42 keV。对 $10^{-4} \text{ ph cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$ 的参考点源流量,选后线窗本底和信号率分别为 0.0624651 s^{-1} 和 $0.00118117 \text{ s}^{-1}$ 。任务时间折叠后得到 $Z_{20\text{d}} = 6.15522$ 、 3σ 探测时间 4.73758 d、20 d 的 3σ 流量阈值 $4.87391 \times 10^{-5} \text{ cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$, 以及 1 Ms 阈值 $6.32564 \times 10^{-5} \text{ cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$ 。基于真实输运的精确位置支撑点数和随机种子扫描表明,总线窗本底变化仅 1.119%, $Z_{20\text{d}}$ 变化仅 0.551%。结果显示,在同一探测器耦合选择空间内处理信号、本底和延迟活化后,聚焦式 TES 谱学可在气球平台上达到有科学价值的 511 keV 窄线点源灵敏度。

Keywords: 伽马射线仪器, 511 keV 湮灭线, TES 微量热计, Laue 透镜, 气球载望远镜, Monte Carlo 本底模拟, 活化本底

^{*}NIM A 风格论文中文对照初稿。正式投稿前需将作者、单位、数据仓库和最终验证结果补齐,并以英文稿为准。

1. 引言

电子-正电子湮灭产生的 511 keV 伽马射线，是银河系反物质研究中最清晰的谱线信号之一。正电子在星际介质中减速后，可与电子直接湮灭并产生两条约 511 keV 的光子，也可先形成正电子素，再产生 511 keV 线和低于 511 keV 的三光子连续谱。因此，该谱线复合结构同时探测正电子的产生、传播、热化和湮灭环境 [1]。这一谱线最早由气球实验在银河中心方向报告，随后由高分辨 Ge 探测器明确证认为正电子湮灭辐射 [1]。观测到的银河系流量对应约 $10^{43} \text{ e}^+ \text{ s}^{-1}$ 的正电子湮灭率，使其来源问题长期成为 MeV 伽马天文学中的核心难题 [1, 4]。

目前提出的候选源横跨标准天体物理和非标准物理。标准候选包括大质量恒星、新星、核塌缩超新星和热核超新星中放射性核素的 β^+ 衰变，也包括 X 射线双星、微类星体、脉冲星和银河中心黑洞等致密天体中的成对产生过程，以及宇宙线相互作用 [1, 2]。更特殊的解释包括轻暗物质衰变或湮灭以及隐藏扇区模型 [1, 3]。困难在于，观测到的湮灭形态不仅取决于正电子产生位置，还取决于其在热化和湮灭前传播多远。谱学测量可以通过线心、线宽和正电子素比例约束湮灭介质；511 keV 以上连续谱上限也可限制正电子注入能量 [1, 2]。真正有助于区分候选源的观测量——紧凑源成分、小尺度结构、速度位移和空间分辨线宽——仍然受限于仪器灵敏度、角分辨率和本底系统误差。

现有观测图像主要由 OSSE/CGRO、INTEGRAL/SPI 和 COSI 建立。INTEGRAL/SPI 确认了明亮的核球状成分和较弱的银盘成分，但核球/银盘分解会随天空模型和仪器本底处理变化 [2, 3]。最新长曝光 SPI 分析重建出中心、宽核球和银盘结构，并给出与大质量恒星区相关的边际显著度结构迹象 [3]。COSI 在 46 d 超压气球飞行中给出了重要的独立测量，利用康普顿成像探测到银河系 511 keV 信号，并发现该辐射比单一点源更宽 [4, 5]。这些结果说明，MeV 谱线天文学的科学价值很高，但实验上也极其困难：天体线信号弱，而大气和仪器本底强且随时间变化。

28 宽视场康普顿望远镜对绘制 511 keV 大尺度天空图像不可替代。与其
29 互补的策略,是使用指向式望远镜把 511 keV 光子集中到小尺寸、高能量分
30 辨率焦平面上。指向式系统特别适合检验湮灭光度中是否包含未分辨点源、
31 明亮中心核,或者致密天体中瞬变正负电子等离子体事件。V404 Cygni 在
32 2015 年爆发期间报告的湮灭特征表明,吸积恒星级黑洞可以以天体物理上
33 有意义的速率产生正负电子等离子体 [6]。因此,这类载荷并不是要取代宽
34 视场康普顿任务,而是在较窄视场内追踪另一类诊断量。

35 511-CAM 概念正是这一思路的代表:它将伽马射线集中光学与堆叠式
36 TES 微量热计阵列结合起来 [7]。其吸引力在于,把光子集中能力和亚 keV
37 量热能量分辨率结合在一起,而这两种能力在 MeV 能段通常难以兼得。几
38 百 eV FWHM 量级的 511 keV 探测器组件分辨率对应数百 km s^{-1} 的速度尺
39 度,在有利情况下可测量速度位移或天体线宽 [7]。事例拓扑也很重要:单
40 像素光电事例提供最干净的谱学信息,多像素事例则可用康普顿运动学检
41 验,并剔除不可能来自聚焦光学方向的事例。

42 核心技术挑战是本底。气球载伽马射线谱仪工作在强辐射环境中,观
43 测天然处于本底主导状态。早期气球载 Ge 谱仪研究指出,主要本底包括大
44 气中子散射、大气和宇宙伽马射线孔径通量、活化产物的 beta 衰变以及屏
45 蔽泄漏;同时强调应尽量减少探测器附近被动材料,并在可行范围内降低
46 有效屏蔽阈值 [8]。对 511 keV 线载荷而言,问题更加尖锐,因为科学信号
47 所在能量正好也是强大气/仪器湮灭特征所在位置。可信灵敏度估计必须同
48 时建模光学、入射窗、低温系统、被动材料、主动屏蔽、瞬发大气成分和延
49 迟活化。

50 详细 Monte Carlo 质量模型是解决这类问题的标准路线。INTEGRAL/SPI
51 响应矩阵生成需要高保真质量模型、地面和在轨标定比较,并在计算与存
52 储代价可控的条件下分离成像响应和能量再分布响应 [9]。现代 MeV 任务
53 研究,包括 AMEGO 和 COSI,也依赖 Geant4/MEGAlib 体系计算仪器响
54 应、本底、事例重建和灵敏度 [10–14]。本文采用同样思路,但目标更窄也
55 更苛刻:带 TES 焦平面的气球载、聚焦式、窄线 511 keV 望远镜。

56 本文给出该载荷的探测器耦合模拟和灵敏度研究。模拟链从 511 keV

57 Ge(111) Laue 透镜源模型出发，将聚焦光子经探测器入射窗输运到工程化
58 探测器/低温系统质量模型中。模型包括 TES 焦平面、多级热窗、Be 入射
59 窗、Cu/W 被动屏蔽、低温结构代理质量以及 CsI 主动屏蔽。本底链路包
60 括瞬发大气成分、活化积累、精确位置延迟源输运、主动屏蔽 veto、康普
61 顿/视场一致性筛选、窄 511 keV 线窗、任务时间率演化和计数显著度估计。
62 本文的重点不是孤立有效面积估计，而是在同一探测器耦合选择定义下闭
63 合信号和本底率计算。

64 本文结构如下。第 2 节总结科学驱动的仪器需求。第 3 节介绍模拟链。
65 第 4–7 节分别介绍探测器几何、光学桥接、本底模型和事例筛选。第 8 节
66 给出灵敏度、收敛性和本底组成结果。第 9 节讨论解释、局限性和后续工
67 作。第 10 节总结主要结论。

68 2. 科学与仪器需求

69 本文考虑的仪器针对指向式窄线测量，而不是全天巡天成像。主要科学
70 目标是在长时气球曝光中探测或限制 $10^{-4} \text{ cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$ 量级及以下的紧凑 511
71 keV 辐射。该流量尺度适合检验明亮中心核、紧凑源和瞬变成对等离子体情
72 形，并与宽视场康普顿巡天形成互补。

73 这里的需求是当前模拟所需的分析级需求，而不是最终飞行系统指标。
74 它们规定了可信率级 claim 必须保留的量：源流量归一化、聚焦入口相空
75 间、窄线窗响应，以及信号和本底共用的探测器选择定义。这个区分很重
76 要，因为 TES 能量响应和最终低温系统布局等量仍属于设计假设或工程代
77 理。

78 由此得到四条需求。第一，望远镜必须集中 511 keV 光子，使小焦平面
79 不牺牲收集面积。第二，焦平面响应必须支持亚 keV 分析线窗，使线窗本
80 底随窄谱窗而非宽 MeV 连续谱缩放。第三，探测器和屏蔽模型必须抑制大
81 气、活化和侧向入射本底，同时显式计入 TES 吸收体附近的被动材料。第
82 四，模拟链必须一致处理瞬发本底、延迟活化、聚焦信号、veto、事例拓扑
83 和任务时间变化。表 1 总结这些需求如何对应到当前 v3p5 exact-position
84 实现。

表 1: 科学目标到仪器与模拟需求的可追溯关系。该表总结当前 v3p5 exact-position 分析所采用的需求边界；它不是独立的灵敏度计算。

科学驱动	需求	当前实现或证据	Authority
$\sim 10^{-4} \text{ cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$ 及以下的紧凑 511 keV 目标	将 511 keV 光子集中到小焦平面	Ge(111) f10m Al Laue 透镜, $A_{\text{eff}}(511 \text{ keV}) = 20.08476 \text{ cm}^2$; 37,194 条 within-Be 焦面记录完成探测器桥接运输	Step04, Step09
窄线谱学, 而非宽能带计数	使用亚 keV 分析线窗并保持源流量归一化	$W2 = 510.58\text{--}511.42 \text{ keV}$; Step05 在 $F_{\text{ref}} = 10^{-4} \text{ cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$ 下信号率 $0.00118117 \text{ s}^{-1}$; Step07 响应 $11.8117 \text{ cps}/(\text{ph cm}^{-2} \text{ s}^{-1})$	Step05, Step07
气球瞬发、侧入射和活化本底	对信号和本底使用同一探测器耦合 veto 与拓扑选择	CsI 后处理 veto、侧入射 Compton/FoV 一致性检验、精确位置延迟运输; 选后 $W2$ 本底 0.0624651 s^{-1} , 分解为瞬发 0.0590827 s^{-1} 、延迟 $0.00338234 \text{ s}^{-1}$	Step05 ex-actpos
任务级灵敏度 claim	通过任务时间折叠计算率, 并检验延迟源采样稳定性	Step08 给出 $Z_{20\text{d}} = 6.15522$ 和 $F_{3\sigma}(20\text{d}) = 4.87391 \times 10^{-5} \text{ cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$; M/seed 扫描使 $Z_{20\text{d}}$ 仅变化 0.551%	Step06–08;

85 这些需求也限定了结果解释。硬线窗灵敏度是本文主 claim, 因为它只
86 依赖能窗选择、veto、拓扑/视场一致性和任务时间率折叠。聚焦光斑和多
87 环 sidecar 用来检验空间分析边界; 在形成 publication-grade 空间-谱联合
88 likelihood 并 profile 本底 nuisance 参数之前, 它们不替代硬线窗需求。

89 3. 模拟流程

90 图 1 总结了本文工作流。计算分为几何定义、瞬发与活化积累运输、
91 延迟源构建、聚焦光学运输、探测器耦合信号重放、探测器事例筛选、任
92 务时间率折叠、源流量归一化以及累积显著度评估。本文以 v3p5 full-stat

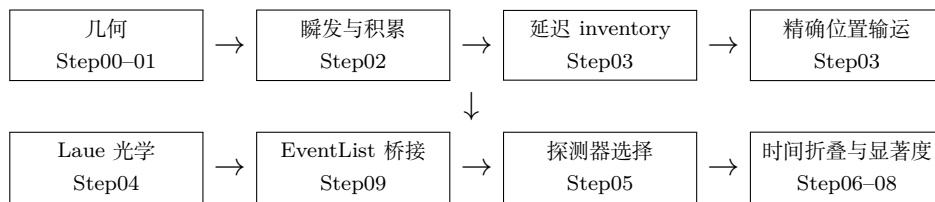


图 1: 本文采用的模拟链。关键点是聚焦信号和全部本底流在同一探测器响应与事例选择空间内评估, 然后再进入任务时间显著度计算。

exact-position 分支作为主要率级 authority; 保守 radial-profile 延迟源分支
仅作为交叉检查。

当前率级 authority 为标记 fullstat_v2_exactpos 的精确位置延迟源
链路。它使用 full-stat 瞬发和活化积累输运、固定 day-15 延迟活化 inven-
tory、采样精确位置 PointSource 延迟源支撑, 并完整通过 Step05-Step08
探测器响应和显著度链路。旧的均匀束流和 legacy 延迟源分支不用于 head-
line 灵敏度。

表 2 给出该链路的逐 step 版本。在仓库中, Project_Memory.md 是
audit map: 它记录哪些文件是当前数值 authority、哪些路径只是 legacy
provenance, 以及哪些 sidecar 只用于边界测试。在论文中, 这个内部地图
被压缩为可复现的方法描述: 每一步都有明确输入、物理或统计操作、传递
给后续步骤的输出, 以及可声明结论的边界。Step04 authority 文件记录的
B-FULL 光学计算只是该链路中的一个步骤, 而不是整个链路本身。其原始
运行来自 opticsim_full 环境; 论文面对的 authority 则是仓库内复制保存
的 Step04 summary、line configuration、rocking-curve map 和 focal-crossing
table。该光学步骤提供 Laue 透镜有效面积和追踪得到的聚焦相空间; 真正
把该相空间转化为探测器耦合点源灵敏度的是 Step09 EventList bridge 以
及 Step05-Step08 探测器响应链。

如果按审计框架阅读, 各 step 的 authority 等级不同。Step00-01 固定
探测器质量模型和坐标策略, 但不产生率。Step02 生成瞬发和活化产生历
史, 并定义曝光归一化。Step03 将这些产生历史转换为固定 day-15 延迟
inventory, 并输运采样的精确位置衰变。Step04 只属于光学: 它计算 511

115 keV 聚焦相空间和有效面积, 不包含探测器本底。Step09 是光学到探测器
116 运输的接口。Step05 是瞬发本底、延迟本底和聚焦信号第一次在同一 veto、
117 拓扑和线窗规则下比较的位置。Step06–08 再把选后率推进到任务时间显著
118 度。Step10 不是新的物理阶段, 而是在最终选后率层面检验 exact-position
119 支撑点数和随机种子依赖的稳健性 sidecar。

120 下文数值引用遵循同样的审计层级。day-15 选后率来自 Step05 的 physical-
121 reference-flux 块, 即先把单位 EventList 信号流按 f10m A1 有效面积和参
122 考大气透过率缩放后再引用; 任务平均率来自 Step06; headline 的 Z 、 $T_{3\sigma}$
123 和流量阈值来自 Step08。exact-position 支撑点数的稳定性只在采样源完成
124 运输并通过 Step05–Step08 后引用。这样可避免把单位注入率 bookkeeping、
125 day-15 direct expectation 和任务时间折叠后的灵敏度混成一个 headline。

126 4. 探测器与低温系统质量模型

127 探测器模型是气球载 TES 焦平面组件的工程化 Geant4/MEGAlib 代
128 理模型。它不是最终飞行 CAD 复现, 而是捕捉对 MeV 本底形成和事例筛
129 选最重要的材料与几何特征。当前 v3p5 center-finger 几何包含 TES 像素阵
130 列、Be 入射窗、多级 Al 热窗、Cu/W 被动屏蔽与准直、低温服务质量代
131 理, 以及分段 CsI 主动屏蔽。局部侧入射几何使窗口在 zenith-frame 源坐
132 标中向上倾斜 45° , 仪器框架旋转为 0, 45, 0 度。2 cm 厚 W 方孔侧准直套
133 筒定义局部侧窗口入口。

134 探测器核心由 6 层、每层 376 个 TES 像素 copy 表示, 总计 2256 个
135 copy。因此侧入射准直器是工程化孔径代理, 而不是逐像素匹配的 376 孔
136 准直器。几何闭合先固定这些材料和坐标选择, 再进入率级计算; 几何本身
137 不定义灵敏度。

138 主动屏蔽在后处理层定量实现, 而不是依赖 native production-trigger
139 过滤。候选事例在统一 Poisson 时间轴上分组; 若 coincidence 窗内 CsI 屏
140 蔽总沉积能量超过分析阈值, 则该候选事例被 veto。当前 CsI 分支的主动
141 屏蔽阈值为 50 keV, coincidence 窗为 $1\mu\text{s}$ 。这样可避免在运输阶段过滤活
142 化产生位置, 同时保证瞬发、延迟和聚焦科学流使用同一 veto 定义。

143 5. Laue 光学与探测器耦合信号重放

144 信号模型采用调谐到 511 keV 的 Ge(111) Laue 透镜构型。当前 f10m A1
145 光学 authority 的焦距为 10 m, 25 个晶片, 晶片尺寸 18 mm, mosaicity 为 30
146 arcsec, 有效 Ge 质量 0.44063 kg, 且 $A_{\text{eff}}(511 \text{ keV}) = 20.08476 \text{ cm}^2$ 。三随机
147 种子 B-FULL 焦面穿越聚合包含 37,194 条 within-Be 焦面记录, within-Be
148 fraction 为 0.998336, $r_{90} = 1.02853 \text{ cm}$, $r_{99} = 1.24527 \text{ cm}$ 。

149 光学和探测器通过 EventList bridge 耦合。Be 窗口门内的焦面穿越记录
150 被转换到局部探测器坐标系, 并在完整探测器/低温系统几何中重放。这避
151 免把解析 phase-space 投影作为信号 authority, 并保留了光学聚焦到探测器
152 入口平面的实际交接。v3p5 bridge 输运了 37,194/37,194 条 EventList 记录。
153 该 bridge 只是信号交接, 不加入 Laue 透镜硬件中的宇宙线瞬发本底或延迟
154 活化。在 $F_{\text{ref}} = 10^{-4} \text{ cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$ 下, Step05 硬线窗信号响应为 $0.00118117 \text{ s}^{-1}$,
155 对应 Step07 响应 $11.8117 \text{ cps}/(\text{ph cm}^{-2} \text{ s}^{-1})$ 。

156 6. 瞬发与延迟本底模型

157 本底模型包括瞬发大气输运和延迟活化。full-stat 瞬发流和活化积累流
158 各生成 25,210,216 个粒子。瞬发输入由 68 个 SIM/DAT 产品组成; 每个
159 primary-particle tag 用自身输运曝光归一化, 规则为 $r_{\text{event}} = 1/\sum TT_{\text{tag}}$ 。
160 这种 per-tag 归一化很重要, 因为 gamma 与 non-gamma 瞬发流具有不同的
161 拆分和曝光结构。延迟活化则由活化产生 ledger 构建, 并进行基态半衰
162 期修正。当前链路固定 day-15 延迟 inventory 活度为 85.636696 Bq。

163 当前分支的主要方法升级是精确位置延迟源输运。不同于把产生位置
164 压缩为轴对称 radial-profile source blocks, exact-position 链路从加权放射性
165 产生行中采样等通量 PointSource 支撑块。基准 exact-position 源从 253,770
166 条 sampling rows 中抽取 $M = 5000$ 个支撑块, 随机种子为 260613, 不含
167 RadialProfileBeam 块, 并保持固定活度预算。延迟输运使用 10^6 触发并
168 存储 10^6 个事例, 观测时间为 11530.473845 s。

169 该精确位置表示不是 one-block-per-production-row 极限测试, 而是统

170 计采样表示。其充分性在第 8.3 节通过下游最终线窗率和显著度评估，而不
171 仅仅通过源采样诊断评估。

172 7. 事例选择与显著度计算

173 分析线窗为

$$W2 = [510.58, 511.42] \text{ keV}, \quad (1)$$

174 即 $511 \text{ keV} \pm 420 \text{ eV}$ 。该线窗匹配亚 keV TES 响应假设，在保留主要线响
175 应的同时抑制连续谱本底。

176 事例在统一时间轴上处理。瞬发、延迟和聚焦信号事例按各自率抽样、
177 按时间排序，并以 $1 \mu\text{s}$ coincidence 窗分组。随后对总屏蔽能量施加主动屏
178 蔽 veto。TES 命中拓扑使用自定义康普顿/视场一致性检验。单命中事例保
179 留；双命中事例测试两个可能的第一散射顺序；更高多重度事例枚举候选
180 顺序并使用康普顿序列质量指标，然后测试第一散射锥是否与 Be 窗口接受
181 相容。当前保守策略下，没有有效重建的事例保留，因此本文硬线窗灵敏度
182 没有依赖激进的 reconstruction-failure veto。

183 时间相关显著度采用累积计数统计。对参考流量 F_{ref} ，累积显著度为

$$Z(t) = \frac{N_s(t)}{\sqrt{N_b(t)}}, \quad (2)$$

184 其中 $N_s(t)$ 和 $N_b(t)$ 分别为经过任务时间缩放和 live-factor 修正后的积分信
185 号计数和本底计数。用于比较不同分析变体的 3σ 流量阈值按

$$F_{3\sigma}(t) = F_{\text{ref}} \frac{3}{Z(t)} \quad (3)$$

186 缩放。硬线窗结果和 sidecar 比较均使用这一 Gaussian counting 约定。Step05
187 summary 还记录 day-15 direct expectation。本文 headline 不采用该常率
188 direct 值，而使用 Step06 任务时间折叠和 Step08 累积显著度。对当前硬线
189 窗而言二者差异不大，但明确区分这两类量是比较不同分支和 sidecar 的必
190 要条件。

191 8. 结果

192 8.1. 主要硬线窗灵敏度

193 表 4 给出主要硬线窗结果。在 exact-position 链路中, 对 $F_{\text{ref}} = 10^{-4} \text{ cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$,
194 Step05 选后 W2 本底率和信号率分别为 0.0624651 s^{-1} 和 $0.00118117 \text{ s}^{-1}$ 。任
195 务时间折叠后, 平均本底率和信号率为 0.0626835 s^{-1} 和 $0.00117281 \text{ s}^{-1}$ 。对
196 应 20 d 显著度为 $Z_{20\text{d}} = 6.15522$, 3σ 探测时间 4.73758 d。20 d 3σ 流量阈
197 值为 $4.87391 \times 10^{-5} \text{ cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$, 1 Ms 阈值为 $6.32564 \times 10^{-5} \text{ cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$ 。

198 硬线窗结果相对于空间 sidecar 是有意保守的。它只需要窄能窗、主
199 动屏蔽 veto 和拓扑/视场一致性选择。独立 r_{90} sidecar 使用 radial-profile
200 full-stat 分支, 用于展示在局部侧窗口探测器坐标系中利用聚焦光斑的潜在
201 增益。exact-position boundary sidecar 则施加 45° 视线大气折叠和固定模
202 板多环空间 likelihood。这些行应理解为边界检验和后处理分析, 而不是最
203 终 nuisance-profile likelihood 结果。

204 8.2. 本底组成

205 exact-position W2 选后本底由瞬发大气事例主导。Step05 流分解为
206 0.0590827 s^{-1} 瞬发和 $0.00338234 \text{ s}^{-1}$ 延迟, 对应总选后硬线窗本底的 94.6%
207 和 5.4%。最大的瞬发成分是 positron-tagged 大气流, 贡献 0.0543377 s^{-1} ,
208 即总 W2 本底的 86.99%。延迟成分由 ^{64}Cu 主导, 贡献 $0.00251507 \text{ s}^{-1}$, 占
209 延迟 W2 事例的 74.36%。

210 这一组成有两个含义。第一, 当前几何和选择下提高硬线窗灵敏度主
211 要是瞬发本底问题。第二, 延迟活化较小但不可忽略; 其线窗贡献具有空间
212 和材料结构, 因此精确位置延迟输运仍值得保留。

213 8.3. 精确位置支撑点数与随机种子收敛

214 表 6 总结了基于真实输运的 exact-position 收敛扫描。共运行四个下游
215 情形: $M = 5000$ 的两个随机种子, 以及 $M = 20000$ 和 $M = 50000$ 两个更
216 大支撑点数。虽然延迟子成分存在可见 Monte Carlo 波动, 但总选后 W2
217 本底仅变化 1.119%, $Z_{20\text{d}}$ 仅变化 0.551%。因此, 最终灵敏度在当前率级
218 claim 所需水平上稳定。

219 8.4. 等效衰减 BGO 主动屏蔽对照

220 本文还运行了一个主动屏蔽材料对照：在当前几何中调整 BGO 屏蔽
221 厚度，使其近似匹配 CsI 的衰减预算。BGO 样例的侧面、底部和顶部主动
222 层厚度分别为 2.137、3.287 和 1.582 cm；外层 Al 壳随新的主动屏蔽包络自
223 适应调整；BGO 主动 veto 阈值为 70 keV。等效衰减检查的最大绝对相对差
224 为 0.0731。BGO 主动质量为 45.0259 kg，而源 CsI 主动屏蔽质量为 62.8337
225 kg。

226 该 BGO 分支通过了与 CsI exact-position authority 相同的硬线窗 Step05-
227 Step08 率级链路。它包括 full-stat 瞬发和 buildup 输运、从真实 RPIP 行
228 抽样得到的 5000 块 exact-position 延迟源、存储 1,000,000 个事例的延迟输
229 运，以及 f10m A1 聚焦 EventList 的探测器重放。表 7 给出匹配对比。相
230 对于 CsI exact-position 链路，BGO 样例使 W2 任务平均本底降低 7.738%，
231 使 20 d 显著度提高 4.541%，并使 20 d 的 3σ 流量阈值降低 4.344%。这只
232 是硬线窗材料对照结果；尚未包含 BGO 空间/profile-likelihood sidecar 或
233 阈值/材料不确定性扫描。

234 8.5. 与现有仪器基准的比较

235 本文计算不是全天成像预测，而是指向式、窄线、紧凑源灵敏度估计。
236 因此，最相关的比较不是单纯视场巡天速度，而是对聚焦点源流量的线窗
237 本底抑制。INTEGRAL/SPI 和 COSI 仍是绘制弥散 511 keV 天图的关键
238 参照 [2–5]。COSI 卫星将以宽视场和 Ge 探测器谱学巡测 0.2–5 MeV 天空；
239 NASA 和 HEASARC 任务页面分别列出其计划 2027 年发射以及 511 keV
240 处 6.0 keV 能量分辨率 [15, 16]。本文考虑的 TES Laue 透镜概念与其互补：
241 它以天空覆盖换取集中束流和亚 keV 线窗。

242 相对于宽视场康普顿望远镜，本文载荷对紧凑 511 keV 目标、中心核搜
243 索和已知位置瞬变后随观测最有竞争力。它不适合直接测量完整弥散核球
244 和银盘光度，因为小聚焦孔径只采样很小的立体角。因此，比较 point-source
245 Route-A 和 diffuse-sky Route-B 时必须区分物理问题和归一化定义。

246 9. 讨论

247 主要结果是，聚焦式 TES 线谱仪可在当前硬线窗 exact-position 链路
248 中达到低于 $5 \times 10^{-5} \text{ cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$ 的 20 d 3σ 点源阈值。该阈值没有把聚焦光
249 斑空间 sidecar 作为 headline 使用，而是来自光学集中、亚 keV 能窗以及
250 探测器耦合 veto/拓扑选择三者的组合。

251 精确位置延迟源处理是相对于 radial-profile 压缩的重要方法改进。虽
252 然在当前链路中延迟活化仅占选后硬线窗本底约 5.4%，但它具有空间和材
253 料结构。保留采样产生位置可避免人为方位角或径向重分布成为未量化系
254 统误差。下游收敛扫描显示， $M = 5000$ 支撑块足以支持当前硬线窗率级
255 claim，而更大支撑点数仍可作为工程压力测试。

256 本底组成指出了下一步优化方向。选后硬线窗率由瞬发大气 e^+ -tagged
257 事例主导。因此，改进可能来自屏蔽几何、侧入射准直、焦平面附近材料减
258 量、更严格拓扑 cuts，或多像素事例重建改进。延迟活化虽小，但由可识别
259 核素和体积主导，说明局部材料替换或局部屏蔽仍可能有价值。

260 需要明确的局限性包括：第一，探测器/低温系统模型是工程代理，不
261 是最终飞行 CAD；第二，生产 SIM 的定量主动屏蔽 authority 来自 Step05
262 后处理，而不是 native trigger/veto 生产过滤；第三，Step06 任务时间计算
263 是率级折叠，不是在每个轨迹时间点重新输运粒子；第四，自定义康普顿/视
264 场 veto 尚不是完整 Revan/Mimrec 重建；第五，上游 Laue 透镜硬件自身
265 的宇宙线本底和活化未纳入 headline 探测器本底预算；第六， r_{90} 和多环
266 likelihood 等空间 sidecar 很有前景，但尚不是 publication-grade nuisance-
267 profile likelihood。第七，第 8.4 节的 BGO 对照是在 70 keV 屏蔽阈值下的硬
268 线窗材料比较。它尚未包含 BGO 空间/profile-likelihood sidecar 或阈值/材
269 料不确定性扫描，因此本文 headline 仍以 CsI exact-position 链路为准。

270 这些限制并不否定主要结论，但定义了最终仪器方案或飞行性能论文
271 之前应完成的后续工作。最有价值的后续研究包括：多命中子样本的 Revan
272 交叉检查、光学硬件 self-background 模拟、最终低温/DR 几何更新、与实
273 测或文献锚定的 TES 饱和和 pile-up 研究，以及可 profile 本底 nuisance 参
274 数的空间-谱联合 likelihood。

275 10. 结论

276 本文给出了气球载指向式 511 keV TES Laue 透镜望远镜的首版全链
277 路探测器耦合本底和灵敏度研究。当前 v3p5 exact-position 链路把 Ge(111)
278 Laue 光学响应与 TES 焦平面质量模型、瞬发大气输运、延迟活化、主动
279 屏蔽 veto、康普顿/视场拓扑选择、任务时间率折叠和计数显著度评估结合
280 起来。在主要 510.58–511.42 keV 硬线窗中，链路给出 $B = 0.0624651 \text{ s}^{-1}$ ，
281 对 $10^{-4} \text{ cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$ 参考点源有 $S = 0.00118117 \text{ s}^{-1}$ ，对应 $Z_{20\text{d}} = 6.15522$ 和
282 $F_{3\sigma}(20\text{d}) = 4.87391 \times 10^{-5} \text{ cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$ 。精确位置延迟源在最终硬线窗显著度
283 层面稳定。结果支持聚焦式 TES 谱学作为 511 keV 紧凑源和中心核搜索的
284 互补技术，同时指出瞬发大气本底抑制和重建验证是下一阶段最重要的工
285 作。

286 CRediT 作者贡献声明

287 占位：最终作者列表确定后填写。

288 利益冲突声明

289 作者声明不存在利益冲突。投稿前需由全体作者确认。

290 数据与软件可用性

291 模拟卡、验证摘要和分析脚本将在发表前通过公开代码仓库或机构存
292 档提供。本文草稿中的内部路径名应在投稿前替换为持久标识符。

293 致谢

294 占位：填写经费、机构支持、计算资源和合作组致谢。

295 References

- 296 [1] N. Prantzos, C. Boehm, A.M. Bykov, R. Diehl, K. Ferriere, N. Gues-
297 soum, P. Jean, J. Knoedlseder, A. Marcowith, I.V. Moskalenko, A.
298 Strong, G. Weidenspointner, The 511 keV emission from positron an-
299 nihilation in the Galaxy, *Rev. Mod. Phys.* 83 (2011) 1001–1056.
- 300 [2] T. Siegert, R. Diehl, G. Khachatryan, M.G.H. Krause, F. Guglielmetti,
301 J. Greiner, A.W. Strong, X. Zhang, Gamma-ray spectroscopy of positron
302 annihilation in the Milky Way, *Astron. Astrophys.* 586 (2016) A84.
- 303 [3] H. Yoneda, T. Siegert, S. Mittal, Imaging the positron annihilation line
304 with 20 years of INTEGRAL/SPI observations, arXiv:2509.01066, 2025.
- 305 [4] C.A. Kierans, S.E. Boggs, A. Zoglauer, A.W. Lowell, C. Sleator, J.
306 Beechert, T.J. Brandt, P. Jean, H. Lazar, J. Roberts, T. Siegert, J.A.
307 Tomsick, P. von Ballmoos, Detection of the 511 keV Galactic positron
308 annihilation line with COSI, *Astrophys. J.* 895 (2020) 44.
- 309 [5] T. Siegert, S.E. Boggs, J.A. Tomsick, A.C. Zoglauer, C.A. Kierans, C.C.
310 Sleator, J. Beechert, T.J. Brandt, P. Jean, H. Lazar, A.W. Lowell, J.M.
311 Roberts, P. von Ballmoos, Imaging the 511 keV positron annihilation
312 sky with COSI, *Astrophys. J.* 897 (2020) 45.
- 313 [6] T. Siegert, R. Diehl, J. Greiner, M.G.H. Krause, A.M. Beloborodov,
314 M. Cadolle Bel, F. Guglielmetti, J. Rodriguez, A.W. Strong, X. Zhang,
315 Positron annihilation signatures associated with the outburst of the mi-
316 croquasar V404 Cygni, *Nature* 531 (2016) 341–343.
- 317 [7] F. Shirazi, E. Gau, M.A. Hossen, D. Becker, D. Schmidt, D. Swetz, D.
318 Bennett, D. Braun, F. Kislat, J. Gard, J. Mates, J. Weber, N.R. Caverio,
319 S. Chun, L. Lisalda, A. West, B. Dev, F. Ferrer, R. Bose, J. Ullom, H.
320 Krawczynski, The 511-CAM Mission: A pointed 511 keV gamma-ray

- 321 telescope with a focal plane detector made of stacked transition edge
322 sensor microcalorimeter arrays, arXiv:2206.14652, 2023.
- 323 [8] N. Gehrels, Instrumental background in balloon-borne gamma-ray spec-
324 trometers and techniques for its reduction, NASA Technical Memorand-
325 um 86162, accepted for publication in Nuclear Instruments and Meth-
326 ods, 1985.
- 327 [9] S.J. Sturmer, C.R. Shrader, G. Weidenspointner, B.J. Teegarden, D.
328 Attie, B. Cordier, R. Diehl, C. Ferguson, P. Jean, A. von Kienlin, P.
329 Paul, F. Sanchez, S. Schanne, P. Sizun, G. Skinner, C.B. Wunderer,
330 Monte Carlo simulations and generation of the SPI response, *Astron.*
331 *Astrophys.* 411 (2003) L81–L84.
- 332 [10] S. Agostinelli, J. Allison, K. Amako, et al., Geant4—a simulation toolkit,
333 *Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A* 506 (2003) 250–303.
- 334 [11] A. Zoglauer, R. Andritschke, F. Schopper, MEGAlib: The Medium En-
335 ergy Gamma-ray Astronomy Library, *New Astron. Rev.* 50 (2006) 629–
336 632.
- 337 [12] R. Caputo, F. Kislat, J. Racusin, AMEGO: Simulations of the instru-
338 ment performance, *Proc. 35th International Cosmic Ray Conference*,
339 *PoS(ICRC2017)783*, 2017.
- 340 [13] C.M. Karwin, T. Siegert, J. Beechert, J.A. Tomsick, T.A. Porter, M. Ne-
341 gro, C. Kierans, M. Ajello, I. Martinez Castellanos, A. Shih, A. Zoglauer,
342 S.E. Boggs, Probing the Galactic diffuse continuum emission with COSI,
343 arXiv:2310.12206, 2023.
- 344 [14] S. Gallego, U. Oberlack, J. Lommler, C.M. Karwin, F. Fenu, V.
345 Fioretti, A. Zoglauer, et al., Pre-flight background estimates for COSI,
346 arXiv:2510.25304, 2025.

- 347 [15] NASA Science, COSI mission page, [https://science.nasa.gov/](https://science.nasa.gov/mission/cosi/)
348 [mission/cosi/](https://science.nasa.gov/mission/cosi/), accessed 14 June 2026.
- 349 [16] NASA HEASARC, Compton Spectrometer and Imager (COSI), [https:](https://heasarc.gsfc.nasa.gov/docs/heasarc/missions/cosi.html)
350 [//heasarc.gsfc.nasa.gov/docs/heasarc/missions/cosi.html](https://heasarc.gsfc.nasa.gov/docs/heasarc/missions/cosi.html), ac-
351 cessed 14 June 2026.

表 2: v3p5 exact-position 率级 authority 所采用的逐步模拟流程。该表是仓库 workflow 的论文版压缩表述；真正数值 authority 仍由对应验证文件和闭包报告定义。

步骤	计算作用	当前实现或证据	解释边界
00-01 几何	定义探测器质量模型、主动体、局部侧入射坐标和注入面	v3p5 center-finger 几何, 包含 TES 阵列、Be 侧窗、Cu/W 被动材料和分段 CsI 主动屏蔽; 局部窗口向上倾斜 45°	只闭合几何, 不产生率级结果
02 瞬发与积累输运	产生瞬发大气事例和活化产生历史	full-stat v2 瞬发和活化积累流各生成 25,210,216 个粒子; 瞬发率采用逐 tag 曝光归一化	低统计分支仅作闭包检查, 不作论文率级 authority
03 延迟 inventory 与源	将活化产物转换为固定 day-15 源并输运延迟衰变	固定 inventory 活度 85.636696 Bq; exact-position 采样 <code>PointSource</code> 支撑, $M = 5000$, 延迟输运触发数 10^6	采样支撑保持总活度; 充分性由 Step10 下游收敛检验约束
04 B-FULL Laue 光学	计算 511 keV 光学有效面积和聚焦焦面相空间	Step04 B-FULL Ge(111) authority 文件, 来自使用外部 XOP/CRYSTAL rocking curve 的原始 <code>opticsim_full</code> 运行; f10m A1 给出 $A_{\text{eff}}(511) = 20.08476 \text{ cm}^2$ 和 37,194 条 within-Be 焦面记录	只计算光学信号; 未加入上游光学硬件 self-background
09 EventList 桥接	将光学焦面记录重放到探测器几何中	37,194/37,194 条 Step04 记录写成 MEGAlib EventList, 并通过 v3p5 探测器设置输运	使用真实追踪焦面记录, 不使用解析 phase-space 投影
05 探测器响应	对瞬发、延迟和聚焦流施加同一探测器选择	主动屏蔽后处理 veto、侧入射 Compton/FoV 一致性和 W2 硬线窗选择; day-15 W2 率为 $B/S = 0.0624651/0.00118117 \text{ s}^{-1}$	定量 veto authority 为后处理模型, 不是 native production filtering
06 任务时间折叠	将选后率沿气球任务时间传播	折叠瞬发、延迟活度、大气透过和 accidental-veto live factor; 任务平均 W2 率为 $B/S = 0.0626835/0.00117281 \text{ s}^{-1}$	率级时间折叠, 不是在每个时间 bin 重新粒子输运
07 源情形 ledger	将探测器响应映射到源流量单位	参考点源情形下 W2 响应为 $11.8117 \text{ cps}/(\text{ph cm}^{-2} \text{ s}^{-1})$	保持 Route-A 点源归一化与弥散天空 sidecar 分离
08 显著度	计算累积探测显著度和流量阈值	时间相关硬线窗结果: $Z_{20\text{d}} = 6.15522$, $T_{3\sigma} = 4.73758 \text{ d}$, $F_{3\sigma}(20\text{d}) = 4.87391 \times 10^{-5} \text{ cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$	使用 Gaussian counting 指标以保持比较一致
10 稳健性 sidecar	在最终选后率层面检验 exact-position 支撑点数和随机种子依赖	四个真实输运情形覆盖 $M = 5000$ 、20,000 和 50,000; W2 本底和 $Z_{20\text{d}}$ 相对范围为 1.119% 和 0.551%	支持将 exact-position 延迟输运提升为当前率级 authority

表 3: 主要 v3p5 exact-position 链路的关键探测器与分析参数。

参数	数值或策略
探测器概念	TES 微量热计焦平面
TES 像素 copy	$6 \times 376 = 2256$
主动屏蔽	分段 CsI, 后处理 veto
CsI veto 阈值	屏蔽总能量 50 keV
入射窗	Be 侧窗口
被动屏蔽/准直	Cu/W 代理屏蔽和 2 cm W 侧套筒
指向	局部侧窗口向上倾斜 45°
触发/veto 定量 authority	Step05 后处理选择
coincidence 窗	$1 \mu\text{s}$
线窗 $W2$	510.58–511.42 keV
参考流量 F_{ref}	$10^{-4} \text{ cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$

表 4: 主要灵敏度和若干比较情形。exact-position hard-window 行是当前率级 authority; radial-profile 行是保守交叉检查; sidecar 行显式标出其 base 分支, 均不替代硬线窗 authority。

情形	Base	B_{W2} (cps)	S_{W2} at F_{ref} (cps)	$Z_{20\text{d}}$	$T_{3\sigma}$ (d)	$F_{3\sigma}(20\text{d})$
Exact-position 硬线窗	exactpos	0.0624651	0.00118117	6.15522	4.73758	4.87391×10^{-5}
Radial-profile 硬线窗	radial	0.0729576	0.00118117	5.70221	5.46687	5.26111×10^{-5}
聚焦 r_{90} 空间 sidecar	radial	0.0232510	≈ 0.001063	8.17566	2.23643	3.66943×10^{-5}
45° LOS 硬线窗 sidecar	exactpos	–	–	5.42468	5.93004	5.53028×10^{-5}
45° LOS r_{90} sidecar	exactpos	–	–	7.20513	2.85677	4.16370×10^{-5}
固定模板多环 sidecar	exactpos	–	–	8.45781	–	3.54702×10^{-5}

短横线表示该 sidecar 没有独立的 Step05 day-15 输运率含义。 45° LOS 行是在 exact-position 链路上施加任务时间大气斜柱模型得到; 多环行是使用选后 $W2$ 事例率的固定模板后处理 likelihood, 因此只报告最终显著度和流量阈值。

表 5: exact-position 链路中选后 $W2$ 本底组成。除特别说明外，百分比相对于总 $W2$ 本底。

成分	率 (cps)	比例
全部瞬发大气流	0.0590827	94.6%
全部延迟活化流	0.00338234	5.4%
瞬发 e^+ 流	0.0543377	86.99%
延迟 ^{64}Cu	0.00251507	延迟成分的 74.36%

表 6: 真实输运支撑的 exact-position 收敛情形。

标签	M	Seed	B_{W2} (cps)	Z_{20d}	$F_{3\sigma}(20d)$
fullstat_v2_exactpos	5000	260613	0.0624651	6.15522	4.87391×10^{-5}
m05000_s260614	5000	260614	0.0631683	6.12141	4.90083×10^{-5}
m20000_s260613	20000	260613	0.0627261	6.14261	4.88392×10^{-5}
m50000_s260613	50000	260613	0.0629804	6.13039	4.89365×10^{-5}

表 7: CsI 与等效衰减 BGO 的匹配硬线窗对比。

指标	CsI	BGO	变化
任务平均 B_{W2} (cps)	0.0626835	0.0578330	-7.738%
任务平均 F_{ref} 下 S_{W2} (cps)	0.00117281	0.00117756	+0.405%
Step08 Z_{20d}	6.15522	6.43475	+4.541%
Step08 $T_{3\sigma}$ (d)	4.73758	4.21622	-11.005%
Step08 $F_{3\sigma}(20d)$	4.87391×10^{-5}	4.66219×10^{-5}	-4.344%